

第8讲 振动与波（含电磁波、光的波动性）

1. C 【解析】做简谐运动的弹簧振子，每次通过平衡位置与最大位移处之间的某点时，回复力大小、方向都相同；加速度大小、方向都相同；速度大小相等，方向可能不同；振幅是指离开平衡位置的最大距离，为定值。故选 C。

2. C 【详解】甲图小球沿斜面方向受到的合力是弹力与重力的分力，当小球在平衡位置上方时，合力方向沿斜面向下，当在平衡位置下方时合力沿斜面向上，弹力与重力的分力的合力与位移成正比，其特点符合简谐振动物体的动力学特征，小球做简谐振动；乙图木筷在水中受浮力和重力作用，当木筷在平衡位置上方时，合力向下，当木筷在平衡位置下方时，合力向上，重力和浮力的合力与位移成正比，其特点符合简谐振动物体的动力学特征，木筷做简谐振动；丙图小球离开最低点受到重力沿切线方向的分力与位移成正比，方向与小球位移方向相反，为小球提供回复力，小球在最低点附近左右振动属于简谐振动；丙图斜面光滑，重力沿斜面的分力提供小球做机械振动的回复力，但该力大小不变，不与位移成正比，故小球的运动为机械振动，不是简谐振动，则可知①②③为简谐振动。故选 C。

3. (1) A (2) CD 【解析】(1) γ 射线本质上是光子。(2) 原子核发生衰变和原子弹爆炸能释放出 γ 射线，用紫外线照射锌板可以产生光电子，氢原子从基态跃迁到激发态需要吸收光子。故 AB 不符合题意；CD 符合题意。故选 CD。

4. BD

5. B 【解析】由于 $\angle aOc = 5^\circ$ ，则小物块 P 的运动可视为单摆模型，根据单摆周期公式可得 $T = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$ ，小物块 P 从 c 点由静止释放，运动到最低点时发生弹性碰撞，返回时，小物块的速度大小不变，运动周期不变，故则小物块 P 从开始释放到第一次回到 c 点经历的时间为半个周期，则有 $t = \frac{T}{2} = \pi\sqrt{\frac{R}{g}}$ ，故选 B。

6. D

7. B 【解析】由图可知，两列波波长相同，速度相同，故频率相同，所以两列波可以形成稳定的干涉图样，由图可知质点 b、d 处是波峰与波谷叠加处，为振动减弱点；质点 a、c、e 为振动加强点。故选 B。

8. B

9. C

10. D

11. C 【解析】A. 由图乙可知，当 $t = 1.0\text{s}$ 时，质点 P 沿 y 轴正方向运动，由同侧法可得波沿 x 轴正方向传播，故 A 错误；B. 由图乙可知，从 $t = 1.0\text{s}$ 再经过 $(1.2 - 1.0)\text{s} = 0.2\text{s}$ ，质点 P 从 x 轴下方回到平衡位置，由图甲可知，在 $1.0 \sim 1.2\text{s}$ 内，平衡位置坐标为 $x = 1.5\text{m}$ 处质点的振动形式传播到了质点 P，根据波的传播特点可得波的传播速度为 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{3}{1.2}\text{m/s} = 2.5\text{m/s}$ ，故有 $x_P = 1.5\text{m} + 2.5 \times 0.2\text{m} = 2\text{m}$ ，故 B 错误；

D. 设原点处质点的振动方程为 $y = 10\sin(\frac{2\pi}{T}t + \varphi)\text{cm} = 10\sin(\frac{5\pi}{3}t + \varphi)\text{cm}$ ，当 $t = 1\text{s}$ 时 $y = 0$ ，质点向下振动，解得 $\varphi = -\frac{2}{3}\pi$ ，故有 $y = 10\sin(\frac{5\pi}{3}t - \frac{2\pi}{3})\text{cm}$ ，故 D 错误。C. 原点

处的质点振动方程为 $y_1 = 10\sin\left(\frac{5\pi}{3}t - \frac{2\pi}{3}\right)\text{cm}$ ，质点 P 的振动方程为

$y_2 = 10\sin\left(\frac{5\pi}{3}t + 0\right)\text{cm}$ ，代入 $t_1 = 1.1\text{s}$ ，解得 $y_1 = y_2 = -5\text{cm}$ ，即 $t = 1.1\text{s}$ 时原点处的质点与质点 P 位移相同，故 C 正确。故选 C。

12. B

13. BC 【解析】AB. 观察发现，甲图是接收电波后经过处理后转化为声音的过程，乙图是将声音经过处理后转化为电波发射的过程，故 A 错误，B 正确；C. 甲图是无线电波的接收过程，①到②的过程叫解调，乙图是无线电波的发射过程，乙图中③到④的过程叫调制，故 C 正确；D. 波形③和波形⑤经过调制后，形成波形④，发射的无线电波波形是④，故 D 错误。故选 BC。

14. 75；0.025 【解析】[1]根据题意可知，在走纸速度相等的情况下，位移与时间成正比，则有 $\frac{T_{\text{甲}}}{T_{\text{乙}}} = \frac{25}{20}$ ，又有 $f = \frac{1}{T}$ ，则有 $\frac{f_{\text{甲}}}{f_{\text{乙}}} = \frac{4}{5}$ ，又有医生测量时记下甲被检者每分钟心跳 60 次，则可推得乙每分钟的心跳次数为 75 次；[2]根据题意，甲被检者的心跳周期为 $T_{\text{甲}} = \frac{60}{60}\text{s} = 1\text{s}$ ，由公式 $v = \frac{x}{T}$ 可得，这台心电图仪输出坐标纸的走纸速度为 $v = \frac{25 \times 10^{-3}}{1}\text{m/s} = 0.025\text{m/s}$ 。

15. (1) 1.25；48 (2) 减小 【解析】(1) [1]根据共振筛的共振曲线，当 $f = 0.8\text{Hz}$ 时，振幅最大，可知该筛子的固有周期为 $T = \frac{1}{f} = 1.25\text{s}$ ，此时的转速为 $n = 0.8\text{r/s} = 48\text{r/min}$ 。(2) 增加筛子质量，可增大筛子的固有周期，则当偏心轮转速为 54r/min 时，为使筛子再次发生共振，需将筛子质量减小。

16. (1) 40；0 (2) adc；be；20 (振幅是不变的，容易和位移混为一谈)，向上 (3) 加强；减弱；加强

17. 6；3 【解析】质点先后以相同的速度依次通过 M 、 N 两点，可知 M 、 N 两点关于平衡位置 O 点对称，所以质点由 M 到 O 时间与由 O 到 N 的时间相等，则质点从平衡位置 O 到 N 点的时间为 $t_1 = 0.5\text{s}$ ，因过 N 点后再经过 1s 质点以方向相反、大小相同的速度再次通过 N 点，则有从 N 点到位移最大位置的时间为 $t_2 = 0.5\text{s}$ ，因此，质点振动的周期是 $T = 4(t_1 + t_2) = 4\text{s}$ ， 2s 为半个周期，质点在半个周期内总路程的一半即为振幅，所以振幅为 $A = \frac{12}{2}\text{cm} = 6\text{cm}$ 。从第 1 次通过 N 点到第 3 次通过 N 点所经历的时间为一个周期，则可得第 2 次通过 N 点到第 3 次通过 N 点需时间为 $t = 4\text{s} - 1\text{s} = 3\text{s}$ 。

18. 0.36m ； $\frac{x_1}{x_2} = \frac{5}{4}$ 【解析】(1) 由图像可知单摆的周期为 $T = 1.8\text{s}$ ，设摆线长度为 L_1 ，摆线碰到钉子后长度为 L_2 ，则 $T_1 = 2\text{s} = 2\pi\sqrt{\frac{L_1}{g}}$ ， $T_2 = 1.6\text{s} = 2\pi\sqrt{\frac{L_2}{g}}$ ，钉子的位置 P 点到悬点 O 的距离为 $L = L_1 - L_2$ ，联立解得 $L = 0.36\text{m}$ 。(2) 单摆在 OP 左侧最大偏角为 θ ，由数学知识得 $x_1 = 2L_1 \sin \frac{\theta}{2}$ ，单摆在 OP 左侧最大偏角为 α ，由数学知

识得 $x_2 = 2L_2 \sin \frac{\alpha}{2}$ ，由机械能守恒定律得 $mgL_1(1 - \cos \theta) = mgL_2(1 - \cos \alpha)$ ，联立解得

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{5}{4}。$$

19. (1) B (2) 22.50 (3) $g = \frac{4\pi^2(L_2 - L_1)}{T_2^2 - T_1^2}$ 【解析】(1) 单摆的悬点需要固

定，摆线轻而不能有弹性，组装单摆方式正确的是 B。(2) ACD 错误；游标卡尺主尺整毫米数为 22mm，游标的第 10 个刻线与主尺上刻线对齐，游标卡尺为 20 分度的游标尺，所以读数为 $d = 22\text{mm} + 10 \times 0.05\text{mm} = 22.50\text{mm}$ 。(3) 根据单摆周期

公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 变形得 $T^2 = \frac{4\pi^2}{g}L$ ，所以 $\frac{4\pi^2}{g} = \frac{T_2^2 - T_1^2}{L_2 - L_1}$ ，解得 $g = \frac{4\pi^2(L_2 - L_1)}{T_2^2 - T_1^2}$ 。

20. (1) 8cm (2) 4N (3) 0.03J 【详解】(1) A 在平衡位置时，所受合力为

零，弹簧被压缩的长度为 $l_1 = \frac{mg}{k} = \frac{0.1 \times 10}{50} = 0.02\text{m} = 2\text{cm}$ ，A 的平衡位置离地面的高

度 $h = l - l_1 = 10\text{cm} - 2\text{cm} = 8\text{cm}$ 。(2) 当 A 在向下的最大位移处时，弹簧的弹力最大，物体 B 对地面的压力最大，根据对称性可知，此时弹簧被压缩 $l_2 = 2l_1 = 4\text{cm}$ ，则物体 B 对地面的最大压力 $N = m_B g + kl_2 = 4\text{N}$ 。(3) 根据机械能守恒定律可得平

衡位置到最低点过程中弹簧弹力对物体 A 所做的功为 $W = \frac{F_1 + F_2}{2}l_1 = \frac{kl_1 + kl_2}{2}l_1 = 0.03\text{J}$

。